

Primeira Série de Exercícios de TELC03-2026

1. Combine os seguintes itens com uma ou mais camadas do modelo OSI:
 - a. determinação de rota
 - b. controle de fluxo
 - c. interface para meios de transmissão
 - d. fornece acesso para o usuário final
2. Combine os seguintes itens com uma ou mais camadas do modelo OSI:
 - a. entrega confiável de mensagens processo a processo
 - b. seleção de rota
 - c. define quadros (frames)
 - d. fornece serviços ao usuário, como e-mail e transferência de arquivos
 - e. transmissão de fluxo de bits em meio físico
3. Combine os seguintes itens com uma ou mais camadas do modelo OSI:
 - a. comunica-se diretamente com o programa aplicativo do usuário
 - b. correção de erros e retransmissão
 - c. interface mecânica, elétrica e funcional
 - d. responsabilidade por transportar quadros entre nós adjacentes
4. Combine os seguintes itens com uma ou mais camadas do modelo OSI:
 - a. serviços de conversão de formato e código
 - b. estabelece, gerencia e encerra sessões
 - c. garante a transmissão confiável de dados
 - d. procedimentos de login e logout
 - e. proporciona independência em relação a diferenças na representação de dados
5. Mostre a comunicação na camada de aplicação (veja a Figura 2.14) para a rede

privada simples da Figura 2.19.

Figure 2.14 *Communication at the application layer*

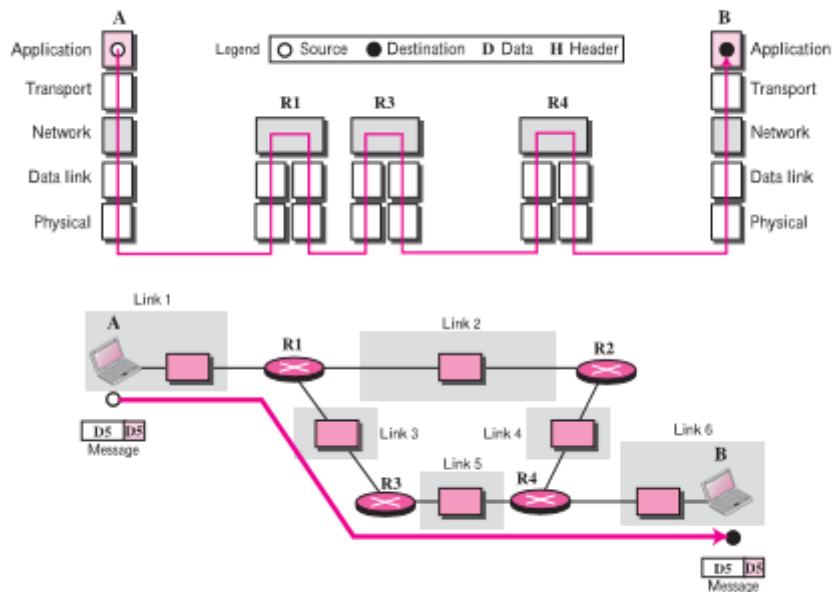
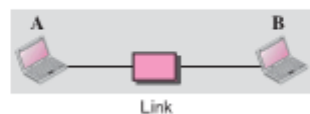


Figure 2.19 *Exercise 6*



6. Mostre a comunicação na camada de aplicação (veja a Figura 2.14) para a rede privada simples da Figura 2.20.

Figure 2.20 *Exercise 7*



7. Uma mensagem de 100 bytes é enviada através de uma rede privada utilizando a suíte de protocolos TCP/IP. Se o protocolo adicionar um cabeçalho de 10 bytes em cada camada, qual é a eficiência do sistema (a razão entre o número de bytes úteis e o número total de bytes)?

8. Se um número de porta tem 16 bits (2 bytes), qual é o tamanho mínimo do cabeçalho na camada de transporte da suíte de protocolos TCP/IP?

9. Se um endereço lógico tem 32 bits (4 bytes), qual é o tamanho mínimo do cabeçalho na camada de rede da suíte de protocolos TCP/IP?

10. Se um endereço físico tem 48 bits (6 bytes), qual é o tamanho mínimo do cabeçalho na camada de enlace de dados da suíte de protocolos TCP/IP?

12. Nós encapsulamos nossa mensagem quando enviamos uma carta comum para um amigo? Quando enviamos um cartão-postal para um amigo enquanto estamos de férias em outro país, nós encapsulamos nossa mensagem?

13. Por que você acha que não precisamos de endereços na camada física?

14. Por que você acha que uma estação de rádio não precisa dos endereços de seus ouvintes quando uma mensagem é transmitida?

15. Por que você acha que são necessários endereços tanto do remetente quanto do destinatário na Internet?

16. Por que você acha que existe a necessidade de quatro níveis de endereços na Internet, mas apenas um nível de endereços (números de telefone) em uma rede telefônica?